

Exercices — Niveau Moyen

Thème 4 : calculs de pH & incertitude relative

Les valeurs de logarithme utiles sont fournies dans les énoncés (aucune calculatrice nécessaire).

Exercice 1 — Calculer un pH avec le bon nombre de décimales

On donne : $\log(2,5) = 0,398$; $\log(3,0) = 0,477$; $\log(8,00) = 0,903$. Calcule le pH avec le bon nombre de décimales.

- a) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,5 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$
- b) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 3,0 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$
- c) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 8,00 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$

Exercice 2 — Remonter du pH à la concentration

On donne : $10^{0,40} = 2,5$ et $10^{0,48} = 3,0$. Détermine $[\text{H}_3\text{O}^+]$ avec le bon nombre de chiffres significatifs.

- a) pH = 3,60 b) pH = 8,52

Exercice 3 — Incertitude relative d'une pesée

Calcule l'incertitude relative $\frac{\Delta x}{x}$ (en %) pour chaque mesure.

- a) $m = 13,02(1) \text{ g}$ b) $V = 20,96(1) \text{ mL}$

Exercice 4 — Lire la précision dans le nombre de chiffres significatifs

Trois mesures d'une même longueur sont rapportées : $1,2 \times 10^2 \text{ mm}$ (2 CS), $1,20 \times 10^2 \text{ mm}$ (3 CS) et $1,200 \times 10^2 \text{ mm}$ (4 CS).

- a) Donne l'ordre de grandeur de l'incertitude *relative* de chacune (règle $10^{-(n-1)}$).
- b) Laquelle est la plus précise, et pourquoi ?

Exercice 5 — Analyser une série de mesures

La vraie valeur d'un volume à doser est 25,00 mL. Trois binômes répètent la mesure 4 fois :

Binôme	Mesures (mL)
A	24,98 ; 25,01 ; 24,99 ; 25,02
B	25,50 ; 25,52 ; 25,49 ; 25,51
C	24,60 ; 25,40 ; 25,10 ; 24,90

Pour chaque binôme, dis si les mesures sont *justes*, *fidèles*, les deux, ou aucune. Justifie brièvement.